BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI TẬP TIỂU LUẬN 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC

Giảng viên: PGS. TS. Lê Hữu Lập

Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Quyền

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số: 9.48.01.04

Hà Nội, 2026

Nhận xét của giảng viên chấm bài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm số: .....

Điểm chữ: .....

Giảng viên *(ký và ghi rõ họ tên)*: .....

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin trân trọng cảm ơn giảng viên học phần và các thành viên đã hỗ trợ thực hiện đồ án. Nhóm mong nhận được góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống và báo cáo.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1

1.1 Bối cảnh và động lực 1

1.2 Vấn đề nghiên cứu 1

1.3 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá 1

1.4 Phạm vi Scope 1

1.5 Đóng góp và tổ chức báo cáo 2

CHƯƠNG II CƠ SỞ VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 3

2.1 Kiến thức nền 3

2.2 Giải pháp liên quan 3

2.3 Nhận xét và hướng tiếp cận 4

CHƯƠNG III ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN 5

3.1 Mô hình hệ thống và giả định 5

3.2 Đầu vào và đầu ra 5

3.3 Ràng buộc và bất biến 6

3.4 Yêu cầu hệ thống 7

CHƯƠNG IV GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 9

4.1 Ý tưởng và quyết định thiết kế 9

4.2 Kiến trúc hệ thống 10

4.3 Thuật toán nhận đáp án 13

4.4 Thiết kế giao tiếp mạng 16

CHƯƠNG V HIỆN THỰC HỆ THỐNG 20

5.1 Module và lớp quan trọng 20

5.2 Cấu trúc dữ liệu 21

5.3 Cơ chế đồng thời 22

5.4 Lưu trữ và tính nhất quán (Persistence and Consistency) 23
5.5 Thành phần mạng và dịch vụ ngoài 24
CHƯƠNG VI THIẾT LẬP VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 26
6.1 Thiết lập thực nghiệm 26
6.2 Biến đo và phương pháp 26
6.3 Ca kiểm thử và kịch bản 26
6.4 Kết quả hiệu năng ứng dụng 27
6.5 Kết quả kiểm thử tích hợp và giao diện 29
6.6 Đối chứng polling và WebSocket push 32
6.7 Tổng hợp bằng chứng theo câu hỏi đánh giá 33
CHƯƠNG VII THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP 34
7.1 Diễn giải kết quả theo câu hỏi đánh giá 34
7.2 Tính mới và đóng góp 34
7.3 Ưu điểm và đánh đổi 35
7.4 Hạn chế 35
7.5 Hướng phát triển 36
CHƯƠNG VIII KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO REFERENCES 38
PHỤ LỤC APPENDICES 40
F PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN 41

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	**Diễn giải**
API	Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng
CSRF	Cross Site Request Forgery, giả mạo yêu cầu liên trang
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
P95	Phân vị 95 của thời gian phản hồi
RP	Rank Points, điểm xếp hạng
SSE	Server Sent Events, luồng sự kiện từ server
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
WAL	Write Ahead Logging
WS	WebSocket

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: So sánh các phương pháp và giải pháp liên quan 4

Bảng 2: Đặc tả đầu vào và đầu ra 6

Bảng 3: Yêu cầu chức năng 7

Bảng 4: Yêu cầu phi chức năng 7

Bảng 5: Các quyết định thiết kế chính 9

Bảng 6: Ánh xạ bất biến với thành phần và cơ chế bảo vệ 12

Bảng 7: Luồng xử lý và lưu dữ liệu chính 13

Bảng 8: Các thông điệp và sự kiện tiêu biểu 16

Bảng 9: Các thành phần chính của hệ thống 20

Bảng 10: Các cơ chế phối hợp truy cập đồng thời 22

Bảng 6.1 Ca kiểm thử bất biến và kết quả thực tế 26

Bảng 6.2 Kết quả HTTP /auth/me qua ba lần chạy 27

Bảng 6.3 Kết quả WebSocket get_rooms qua ba lần chạy 28

Bảng 6.4 Kết quả các bộ kiểm thử trên mã hiện tại 29

Bảng 6.5 Các ca kiểm tra trình duyệt và kết quả 29

Bảng 6.6 Độ trễ nhận sự kiện của đối chứng cùng trạng thái 32

Bảng 6.7 Ánh xạ câu hỏi đánh giá với bằng chứng 33

Bảng 7.1 Đóng góp và bằng chứng kiểm chứng 34

Bảng A.1 Mẫu đặc tả trường của thông điệp race_answer 40

Bảng D.1 Các khóa cốt lõi phục vụ kiểm soát ghi lặp 41

Bảng C.1 Thông tin và phân công bốn thành viên 41

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống Vũ Môn Tranh Hùng 11

Hình 2: Các pha chính của Đường đua Kiến thức 15

Hình 3: Luồng ghi nhận một đáp án hợp lệ và chốt vòng khi đủ đáp án..... 18

Hình 4: Các cấu trúc chính và quan hệ tham chiếu trong Đường đua Kiến thức22

Hình 6.1 P95 và thông lượng trung bình của ba lần đo ứng dụng..... 28

Hình 6.2 Phản hồi ôn tập và bộ đếm sau một đáp án (UI03) 30

Hình 6.3 Kết quả sau mười câu daily (UI04) 31

Hình 6.4 Thông báo thay phiên ở trình duyệt cũ (UI07–UI08)..... 32

Hình 6.5 Độ trễ nhận sự kiện trong đối chứng polling 100 ms và push 33

Hình C1. Ảnh lịch sử commit 42

Hình C2. Ảnh lịch sử commit 42

TÓM TẮT

Vũ Môn Tranh Hùng là trò chơi học tập nhiều người trên trình duyệt, xây dựng bằng Java Socket, HTTP, WebSocket, SSE và SQLite. Máy chủ kiểm soát trạng thái, thời hạn, điểm và phiên để xử lý đáp án đồng thời, gửi lặp hoặc đăng nhập thay phiên.

Ba lần đo loopback thu 9.540 phản hồi hợp lệ; bảy bộ kiểm thử đạt 1.459 điều kiện, cùng 14 ca bất biến và tám ca trình duyệt. Tại 32 máy khách, P95 trung bình của /auth/me và get_rooms là 69,95 ms và 36,43 ms. Hai thao tác khác nghiệp vụ nên không dùng để so sánh giao thức.

Đóng góp là phối hợp xử lý tại máy chủ, chống ghi đáp án và quyết toán RP lặp, quản lý phiên gắn với kết nối. Đối chứng chỉ đánh giá truyền trạng thái trong cấu hình đã đo; chưa xác định tải tối đa hoặc hiệu quả học tập.

Từ khóa Keywords

Trò chơi học tập nhiều người chơi; lập trình mạng Java; WebSocket; đồng bộ trạng thái; xử lý đồng thời; SQLite.

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và động lực

Trò chơi hỏi đáp trực tuyến hỗ trợ ôn tập và tương tác. Độ trễ giữa thiết bị đòi hỏi máy chủ thống nhất trạng thái, thời hạn và điểm số.

Nhóm xây dựng **Vũ Môn Tranh Hùng** để vận dụng lập trình mạng vào giao tiếp thời gian thực, quản lý phiên và xử lý thao tác đồng thời.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Mỗi đáp án phải đúng câu hỏi, trong hạn và chỉ tính điểm một lần. Khi thay phiên, kết nối cũ phải mất quyền thao tác; khi mất mạng, trạng thái tham gia được xử lý theo chế độ.

Bài toán là phối hợp giao tiếp, xử lý đồng thời và quản lý phiên để duy trì trạng thái và kết quả nhất quán.

1.3 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá

Mục tiêu là xây dựng trò chơi nhiều người, đồng bộ trạng thái thời gian thực, kiểm soát thời hạn và ghi điểm nhất quán tại máy chủ.

Ba câu hỏi đánh giá gồm:

RQ1: Tổ chức kiến trúc và giao tiếp thế nào để cập nhật trạng thái thời gian thực?

RQ2: Xử lý đáp án đồng thời, trùng, sai câu hoặc quá hạn thế nào để ghi điểm nhất quán?

RQ3: Quản lý phiên và kết nối thế nào khi mất mạng hoặc đăng nhập trên thiết bị khác?

1.4 Phạm vi Scope

Hệ thống gồm tài khoản, ôn luyện, Đường đua Kiến thức, ba trò giải trí và quản trị. Báo cáo tập trung vào mạng, phiên và lưu kết quả; chọn Đường đua làm điển hình vì có thời hạn và xét thứ tự đáp án đúng.

Phạm vi là một máy chủ; chưa đánh giá hiệu quả học tập, triển khai phân tán hoặc tải tối đa.

1.5 Đóng góp và tổ chức báo cáo

Ba đóng góp chính nhằm giữ trạng thái và kết quả nhất quán:

1. Máy chủ quyết định trạng thái trận đấu, thời hạn trả lời và điểm số.
2. Ràng buộc lưu trữ ngăn ghi trùng đáp án và điểm xếp hạng (RP).
3. Quản lý phiên gắn với kết nối để thu hồi quyền thao tác khi phiên hết hiệu lực.

CHƯƠNG II
CƠ SỞ VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 Kiến thức nền

HTTP phục vụ yêu cầu–phản hồi (Fielding et al., 2022); WebSocket giao tiếp hai chiều, hỗ trợ Ping/Pong (Fette & Melnikov, 2011); SSE đẩy sự kiện một chiều (WHATWG, 2026).

Máy chủ giữ trạng thái chính thức (Heroic Labs, n.d.); phiên xác định quyền và phải bị thu hồi khi hết hiệu lực (OWASP Foundation, n.d.). Token câu hỏi nhận diện lượt, không thay thế phiên.

Cached thread pool tái sử dụng hoặc tạo luồng theo nhu cầu (Oracle, n.d.); trạng thái chung vẫn cần đồng bộ.

Idempotent giữ nguyên hiệu ứng khi yêu cầu lặp (Fielding et al., 2022). Khóa duy nhất chống trùng; giao dịch hỗ trợ commit/rollback; WAL cho phép đọc–ghi đồng thời nhưng chỉ một giao dịch ghi (SQLite, 2026a, 2026b, 2026c).

2.2 Giải pháp liên quan

Kahoot tổ chức quiz nhiều người, tính điểm theo độ chính xác và tốc độ (Kahoot!, 2026a, 2026b).

Phương pháp hoặc giải pháp	**Khả năng chính**	**Hạn chế và đánh đổi**
HTTP polling định kỳ	Truy vấn trạng thái theo chu kỳ	Chu kỳ dài làm chậm cập nhật; chu kỳ ngắn tăng số yêu cầu
SSE	Máy chủ đẩy sự kiện	Chỉ truyền một chiều từ máy chủ đến máy khách
WebSocket	Giao tiếp hai chiều	Không tự kiểm tra luật chơi hoặc chống tính điểm trùng
Kahoot	Tổ chức quiz trực tuyến, chấm điểm	Phiên trực tuyến cần kết nối Internet ổn định

Colyseus (n.d.)	Đồng bộ trạng thái phòng theo schema	Cần schema tương thích; cập nhật theo chu kỳ phát
Nakama (Heroic Labs, n.d.)	Kiểm tra đầu vào và thực thi luật tại máy chủ	Cần tự viết luật chơi; xử lý phải phù hợp tần suất vòng lặp
Socket.IO (Socket.IO, 2026a, 2026b)	Truyền sự kiện theo phòng	Cần cơ chế bổ sung để bảo đảm giao nhận khi gián đoạn

Bảng 1: So sánh các phương pháp và giải pháp liên quan

2.3 Nhận xét và hướng tiếp cận

Các nền tảng hỗ trợ giao tiếp và đồng bộ; nhóm cần kết hợp với luật trả lời, thời hạn, phiên và lưu điểm.

Giải pháp tích hợp WebSocket, xử lý tại máy chủ và ràng buộc SQLite trong Java; không đề xuất giao thức mới hoặc khẳng định vượt trội hiệu năng.

CHƯƠNG III
ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN

3.1 Mô hình hệ thống và giả định

Trình duyệt kết nối một tiến trình Java qua HTTP, WebSocket và SSE. Cookie xác định phiên; bộ nhớ giữ phiên, phòng, hàng chờ; SQLite lưu tài khoản, nội dung và kết quả.

Các giả định của mô hình:

- **A1:** Một máy chủ, không phân phối trạng thái.
- **A2:** Trình duyệt hỗ trợ JavaScript, cookie, WebSocket và EventSource.
- **A3:** Máy chủ có quyền đọc tài nguyên và đọc, ghi database.
- **A4:** Độ trễ khác nhau; kết nối có thể gián đoạn hoặc đáp án đến muộn.
- **A5:** Đồng hồ thiết bị không đồng bộ; thời hạn được kiểm tra tại máy chủ.
- **A6:** TCP giữ thứ tự byte từng kết nối, không bảo đảm công bằng giữa máy khách.
- **A7:** Máy chủ kiểm tra đầu vào và xác định danh tính, thời hạn, điểm số.

Reverse proxy có thể kết thúc TLS rồi chuyển tiếp HTTP và WebSocket vào máy chủ nội bộ.

3.2 Đầu vào và đầu ra

Đầu vào và đầu ra các thao tác chính:

Thành phần	Nguồn	Kênh	Đầu vào	Đầu ra
Tài khoản	Máy khách	HTTP	Thông tin đăng nhập	Phiên đăng nhập và cookie, hoặc thông báo lỗi
Phòng và ghép trận	Máy khách	WebSocket	Chế độ chơi, cấu hình hoặc mã phòng	Thông tin phòng, mã trận và trạng thái chờ

Trả lời câu hỏi	Máy khách	WebSocket	matchId, questionToken, answer	Trạng thái ghi nhận đáp án hoặc thông báo từ chối
Kết thúc trận	Nội bộ máy chủ	Xử lý nội bộ; WebSocket gửi kết quả	Điểm số, trạng thái bỏ cuộc, chế độ và luật chơi được ghi lại khi bắt đầu trận	Kết quả, lịch sử và thay đổi RP trong chế độ RANKED
Phiên và kết nối	Máy khách và máy chủ	HTTP, WebSocket, SSE	Cookie phiên, yêu cầu đăng nhập mới và sự kiện kết nối	Cập nhật hiệu lực phiên, trạng thái kết nối và xử lý rời trận

Bảng 2: Đặc tả đầu vào và đầu ra

Danh tính lấy từ phiên, thời gian lấy khi kiểm tra. Máy chủ từ chối yêu cầu sai điều kiện hoặc gửi trùng; nhiều nguyên nhân dùng chung thông báo lỗi. RANKED là chế độ xếp hạng.

3.3 Ràng buộc và bất biến

Mỗi vòng Đường đua tương ứng một câu hỏi, với các bất biến:

- **I1:** Mỗi người có tối đa một đáp án mỗi vòng của một trận.
- **I2:** Đáp án chỉ hợp lệ khi đúng trận, token, pha QUESTION và chưa hết hạn.
- **I3:** Mỗi cặp trận–tài khoản có tối đa một điều chỉnh RP cuối trận.
- **I4:** Phiên bị đăng xuất, thay thế hoặc thu hồi không được thao tác tiếp.
- **I5:** Trận gián đoạn sau khởi động lại không được tự trao chiến thắng hoặc RP.

Đối với thao tác trả lời, đặt:

- *S:* trạng thái gồm pha, câu hỏi, đáp án và điểm.
- *m*: thông điệp gồm matchId, questionToken và answer.
- *t*: thời điểm kiểm tra tại máy chủ.
- *S′*: trạng thái sau khi xử lý thông điệp.

Quy tắc chuyển trạng thái được diễn giải như sau:

- Nếu yêu cầu hợp lệ, S' được xác định bằng phép update(S, m, t).
- Yêu cầu không hợp lệ bị từ chối, không làm đổi trạng thái hoặc điểm.

update ghi đáp án; điểm chỉ đổi khi chốt vòng. Yêu cầu phải đủ quyền, còn phiên, thỏa I1–I2 và có đáp án hợp lệ.

3.4 Yêu cầu hệ thống

Bảng 3: Yêu cầu chức năng

Mã	**Yêu cầu**	**Liên hệ**
FR1	Xác thực người dùng, tạo phiên và từ chối thao tác từ phiên đã bị vô hiệu hóa	I4, RQ3
FR2	Cho phép tạo, tham gia, rời phòng và ghép trận theo chế độ chơi	Phạm vi chức năng
FR3	Truyền trạng thái phòng và trận đấu đến các máy khách liên quan qua kết nối thời gian thực	RQ1
FR4	Kiểm tra câu hỏi, token, thời hạn, giá trị đáp án và việc đã trả lời trước khi ghi nhận	I1, I2, RQ2
FR5	Lưu lịch sử, kết quả và điều chỉnh RP cho chế độ xếp hạng, tránh ghi nhận trùng	I3, RQ2
FR6	Cho phép quản trị viên quản lý nội dung và cấu hình trò chơi	Phạm vi chức năng
FR7	Đánh dấu trận chưa hoàn thành là gián đoạn khi máy chủ khởi động lại, không tự trao chiến thắng hoặc RP	I5

Bảng 4: Yêu cầu phi chức năng

Mã	**Yêu cầu**	**Liên hệ**
NFR1	Duy trì tính nhất quán của trạng thái và điểm số khi có thao tác đồng thời hoặc gửi lặp	I1–I3, RQ2

NFR2	Hỗ trợ xác định nhóm nguyên nhân từ chối qua thông báo lỗi và tra cứu kết quả theo mã trận	RQ2, RQ3
NFR3	Cookie phiên có thuộc tính HttpOnly để ngăn JavaScript đọc trực tiếp, sử dụng SameSite=Lax và được bổ sung Secure khi hệ thống cấu hình HTTPS.	I4, RQ3

Báo cáo chưa đặt ngưỡng nghiệm thu định lượng về độ trễ, thông lượng hoặc tải tối đa.

CHƯƠNG IV
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

4.1 Ý tưởng và quyết định thiết kế

Máy chủ kiểm tra phiên, quyền và luật trước khi ghi nhận thao tác, sau đó phát trạng thái chính thức tới người chơi.

HTTP xử lý tài khoản và truy vấn; WebSocket phục vụ trận; SSE gửi thông báo. Bộ nhớ giữ trạng thái hoạt động, SQLite giữ dữ liệu bền vững.

Bảng 5: Các quyết định thiết kế chính

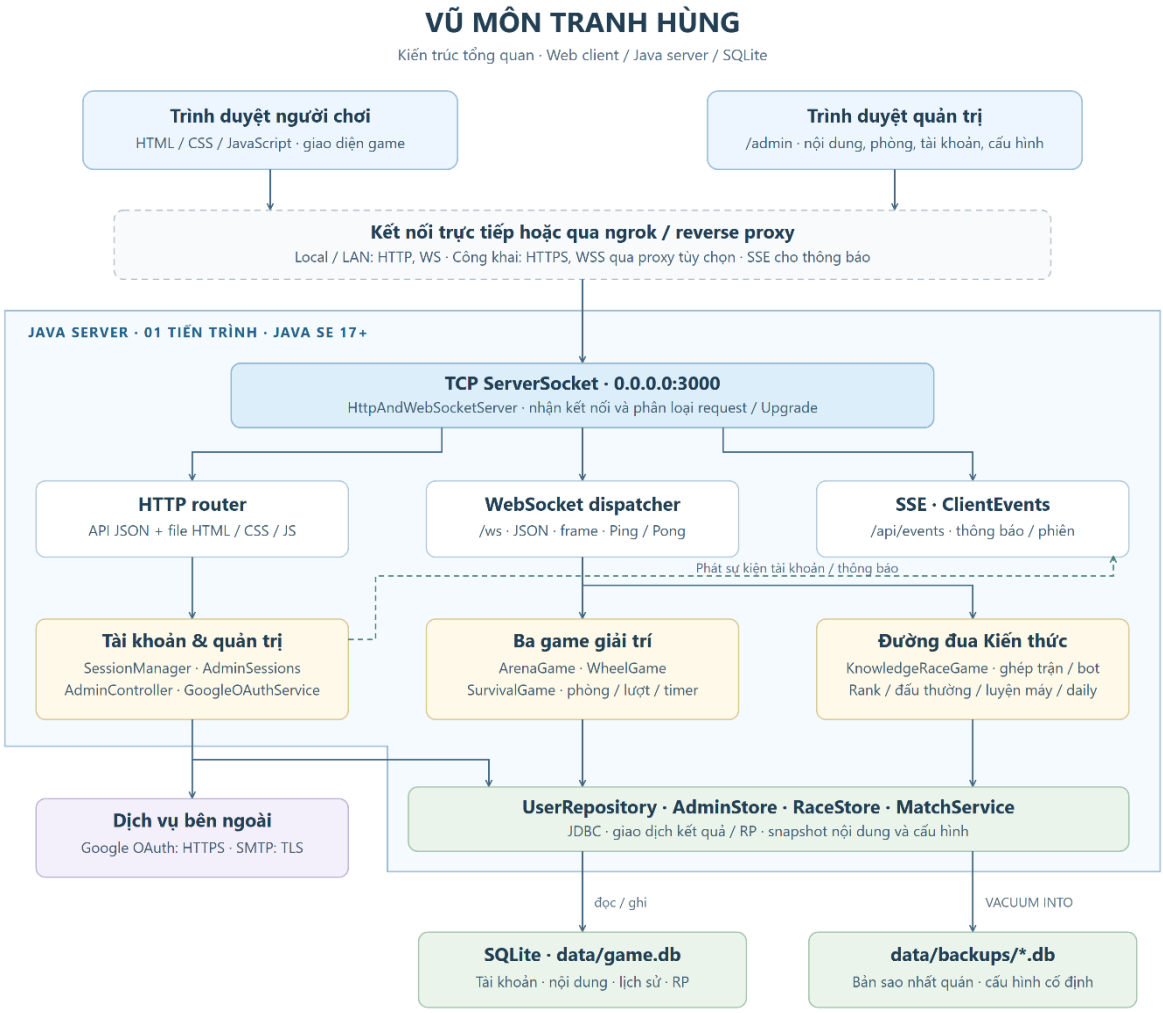
Quyết định	**Lý do**	**Phương án thay thế**	**Đánh đổi**	**Liên hệ**
Máy chủ quyết định trạng thái và điểm	Kiểm soát luật và điều kiện nhận đáp án	Máy khách tính, máy chủ đối chiếu	Tăng xử lý tại máy chủ; chưa bù độ trễ	I1, I2; RQ1, RQ2
Phân chia HTTP, WebSocket, SSE	Phù hợp truy vấn và truyền sự kiện	Polling hoặc chỉ dùng WebSocket	Phải phối hợp nhiều kênh	RQ1
Bộ nhớ giữ trận; SQLite lưu kết quả	Tách trạng thái hoạt động và dữ liệu bền vững	Lưu toàn bộ trạng thái vào database	Mất trạng thái bộ nhớ khi dừng tiến trình	I3, I5
Đồng bộ chuyển trạng thái bằng synchronized	Tránh cập nhật đồng thời xung đột	Hàng đợi sự kiện hoặc khóa theo phòng	Thao tác có thể phải chờ	I1, I2; RQ2
Lưu đáp án trước, cập nhật bộ nhớ sau	Không nhận đáp án khi lưu thất bại	Cập nhật bộ nhớ trước khi lưu	Database và bộ nhớ là hai bước riêng	I1, I3; RQ2

Tính điểm khi chốt vòng	Tổng hợp tính hợp lệ và thứ tự nhận	Tính điểm ngay khi nhận đáp án	Chỉ trả điểm sau chốt vòng	I1, I2; RQ2
Gắn hiệu lực phiên với kết nối	Chặn phiên cũ dù kết nối còn mở	Chỉ xác thực lúc mở kết nối	Phối hợp phiên, kết nối và người chơi	I4; RQ3
Đánh dấu trận gián đoạn sau khởi động lại	Không tự trao kết quả cho trận chưa xong	Lưu trạng thái để phục hồi trận	Không tiếp tục được trận cũ	I5

Các phương án thay thế giải thích lựa chọn thiết kế, chưa được đo đối chứng.

4.2 Kiến trúc hệ thống

Một tiến trình Java phân chia logic thành mạng, phiên, trò chơi và lưu trữ; các thành phần không triển khai độc lập.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống Vũ Môn Tranh Hùng

4.2.1 Các thành phần chính

HttpAndWebSocketServer nhận TCP, xử lý HTTP và nâng cấp /ws; WebSocketClient quản lý frame, Ping/Pong; ClientEvents truyền SSE tại /api/events.

SessionManager và AdminSessions tách phiên người chơi, quản trị; AdminController điều phối quản lý nội dung, phòng và cấu hình.

Các lớp Game quản lý phòng, lượt và chuyển trạng thái; scheduler xử lý hết hạn, chuyển vòng và bot.

Repository/Store truy cập SQLite; Google OAuth và SMTP hỗ trợ đăng nhập, email.

4.2.2 Trạng thái và mô hình luồng

Bộ nhớ giữ phiên, kết nối, phòng, hàng chờ; SQLite lưu trận, vòng, đáp án và RP. Dữ liệu chưa đủ phục hồi trận đang chơi.

Mỗi kết nối có tác vụ trong cached thread pool; WebSocket và SSE duy trì tác vụ dài hạn.

Scheduler Đường đua gọi tick mỗi 250 ms; handle và tick dùng chung khóa. Heartbeat, thông báo có lịch riêng.

4.2.3 Thành phần bảo vệ các bất biến

Bảng 6: Ánh xạ bất biến với thành phần và cơ chế bảo vệ

Bất biến	**Thành phần chịu trách nhiệm**	**Cơ chế**
I1	KnowledgeRaceGame, RaceStore	Kiểm tra đáp án đã ghi nhận; khóa chính theo trận, vòng và người chơi ngăn bản ghi trùng
I2	KnowledgeRaceGame	Kiểm tra mã trận, token, pha, giá trị đáp án và thời hạn tại bước xử lý
I3	RaceStore	Giao dịch điều chỉnh RP, kiểm tra trạng thái kết thúc và khóa duy nhất theo trận, tài khoản
I4	SessionManager, HttpAndWebSocketServer	Kiểm tra phiên trước khi định tuyến thao tác; vô hiệu hóa phiên cũ khi bị thay thế hoặc thu hồi
I5	Main, MatchService, RaceStore	Khi khởi động, đánh dấu các trận chưa hoàn thành là gián đoạn; không tự trao chiến thắng hoặc RP

4.2.4 Luồng dữ liệu

Bảng 7: Luồng xử lý và lưu dữ liệu chính

Dữ liệu	**Nguồn và đường xử lý**	**Nơi lưu hoặc đích nhận**
Phiên đăng nhập	Yêu cầu đăng nhập → xác thực → SessionManager	Phiên trong bộ nhớ; cookie được gửi về trình duyệt
Đáp án	Máy khách → WebSocket → kiểm tra phiên → KnowledgeRaceGame → RaceStore	Ghi vào race_answers trước khi cập nhật bộ nhớ
Trạng thái vòng	KnowledgeRaceGame và bộ lập lịch → chuyển trạng thái → tạo thông điệp	Trạng thái hoạt động trong bộ nhớ; thông tin vòng được lưu trong SQLite; cập nhật gửi đến người chơi
Kết quả và RP	Chốt vòng, kết thúc trận → RaceStore → giao dịch lưu kết quả	SQLite; kết quả gửi về máy khách
Nội dung và cấu hình	Trình duyệt quản trị → HTTP → AdminController → Store	SQLite; cung cấp dữ liệu cho các thành phần trò chơi
Thông báo	Thay đổi thông báo, bảo trì hoặc phiên → ClientEvents	Truyền đến trình duyệt qua SSE

4.3 Thuật toán nhận đáp án

4.3.1 Tiếp nhận đáp án

KnowledgeRaceGame đồng bộ handle và tick bằng một khóa chung cho các phòng Đường đua.

Đầu vào gồm kết nối, race_answer với matchId, questionToken, answer và thời điểm kiểm tra *t*.

Các bước xử lý:

1. Router kiểm tra phiên và quyền; chỉ chuyển thông điệp hợp lệ tới mô đun trò chơi.
2. Xác định phòng và người chơi tương ứng với kết nối.
3. Kiểm tra pha QUESTION, $t < deadline$, mã trận và token hiện tại.
4. Kiểm tra answer thuộc 0–3 và người chơi chưa trả lời.
5. Sai điều kiện thì từ chối, không ghi thêm đáp án hoặc điểm.
6. Ghi race_answers thành công mới cập nhật room.answers và phát trạng thái.
7. Đủ đáp án của người chưa bỏ cuộc thì chốt vòng; nếu chưa, chờ tới hạn.

Sai pha, hạn, trận hoặc token dùng chung race_error; ngoài miền và trùng có thông báo riêng.

Khóa (match_id, round_no, username) cùng kiểm tra bộ nhớ bảo vệ I1. Lưu thất bại thì báo lỗi, không cập nhật bộ nhớ.

$t < deadline$ loại đáp án đúng tại hạn; lấy khóa trước không bảo đảm được nhận nếu lúc kiểm tra đã quá hạn.

Thứ tự nhận tại máy chủ quyết định đáp án đúng đầu tiên, chưa bù độ trễ. Giữ khóa khi lưu có thể làm phòng khác chờ.

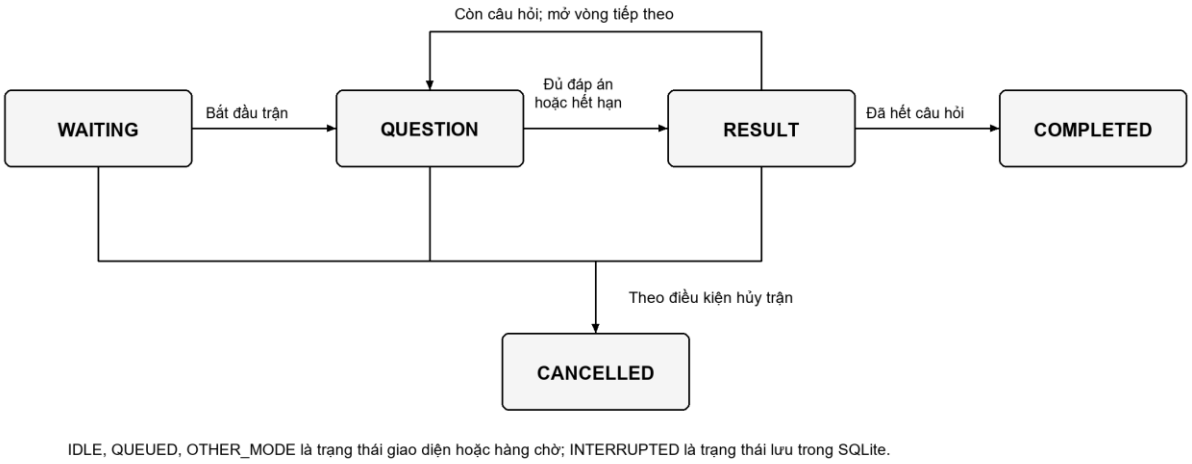
4.3.2 Chốt vòng và ghi kết quả cuối trận

Chốt vòng khi đủ đáp án hoặc hết hạn, với quy tắc:

- RANKED, CASUAL, BOT: đáp án đúng đầu tiên nhận 3 điểm; đáp án đúng sau nhận 2 điểm.
- Với DAILY: mỗi đáp án đúng nhận 2 điểm.
- Sai, bỏ cuộc hoặc không trả lời thì không cộng điểm.

Giao dịch lưu điểm và đóng vòng thành công mới cập nhật bộ nhớ, chuyển RESULT. Ghi đáp án và tính điểm là hai bước riêng.

Lỗi chốt vòng chỉ hoàn tác giao dịch đó, không xóa đáp án đã lưu thành công trước đó.



Hình 2: Các pha chính của Đường đua Kiến thức

Sau RESULT, mở câu tiếp hoặc kết thúc trận. RaceStore.finish thực hiện giao dịch:

1. Chuyển ACTIVE thành COMPLETED bằng cập nhật có điều kiện.
2. Lưu điểm, thứ hạng và kết quả của người chơi.
3. Với RANKED, điều chỉnh RP và ghi rank_ledger.
4. Commit, cập nhật bộ nhớ rồi phát kết quả.

Quyết toán lặp chỉ đọc kết quả cũ. Khóa rank_ledger (match_id, user_id) bảo vệ I3.

4.3.3 Phối hợp phiên và kết nối

Đăng nhập thiết bị khác thay phiên dưới khóa phối hợp truy cập:

1. Thông báo tới các kết nối cũ.
2. Xử lý ngắt kết nối trong trò chơi và đóng WebSocket cũ.
3. Thay phiên đăng nhập bằng phiên mới.

Máy chủ kiểm tra phiên từng thông điệp; thay phiên, đăng xuất hoặc thu hồi đều làm mất quyền thao tác (I4).

4.3.4 Xử lý trận gián đoạn khi khởi động lại

Khởi động lại không phục hồi phiên, phòng hay hàng chờ. Trận ACTIVE/WAITING chuyển INTERRUPTED, giải phóng thông tin tham gia.

Trận gián đoạn không tự được trao chiến thắng hoặc RP (I5).

4.4 Thiết kế giao tiếp mạng

4.4.1 Kết nối và giao thức

Cookie session_id đi kèm nâng cấp /ws; máy chủ bắt tay bằng Sec-WebSocket-Accept, trao đổi JSON UTF-8 trong text frame (Fette & Melnikov, 2011).

HTTP 101 được trả trước xác thực ứng dụng. Phiên sai nhận auth_error rồi đóng kết nối; các lệnh sau vẫn kiểm tra phiên.

SSE /api/events dùng EventSource và text/event-stream, độc lập với WebSocket (WHATWG, 2026).

Bảng 8: Các thông điệp và sự kiện tiêu biểu

Thông điệp/sự kiện	**Kênh và chiều**	**Dữ liệu hoặc ý nghĩa chính**
get_rooms	WebSocket, máy khách → máy chủ	Yêu cầu danh sách phòng; nhận room_list
race_queue	WebSocket, máy khách → máy chủ	mode, useShield, useDouble; đăng ký ghép trận
race_resume	WebSocket, máy khách → máy chủ	mode; yêu cầu gắn lại kết nối với trạng thái còn được máy chủ giữ
race_answer	WebSocket, máy khách → máy chủ	matchId, questionToken, answer
race_state	WebSocket, máy chủ → máy khách	Trạng thái phòng, vòng, người chơi và kết quả
race_error	WebSocket, máy chủ → máy khách	message; thông báo thao tác không hợp lệ hoặc lỗi lưu dữ liệu
race_kicked	WebSocket, máy chủ → máy khách	reason, message; thông báo bị đưa khỏi phòng
auth_error	WebSocket, máy chủ → máy khách	Lỗi xác thực hoặc thông báo phiên bị thay thế/thu hồi, sau đó đóng kết nối

account_notice	SSE, máy chủ → máy khách	Thông báo liên quan tài khoản, gồm trường hợp phiên bị thay thế

Trong RANKED, useShield đưa RP âm về 0; useDouble nhân đôi RP dương khi kết thúc trận.

race_state gồm phase, mode, matchId, round, serverTime, deadline, players; dữ liệu bổ sung theo pha:

- QUESTION: câu hỏi, lựa chọn, token và đáp án của chính người chơi.
- RESULT: thêm solution, gồm đáp án đúng và lời giải.
- COMPLETED: players[].result chứa kết quả và RP khi áp dụng.
- CANCELLED: lý do hủy trận qua reason.

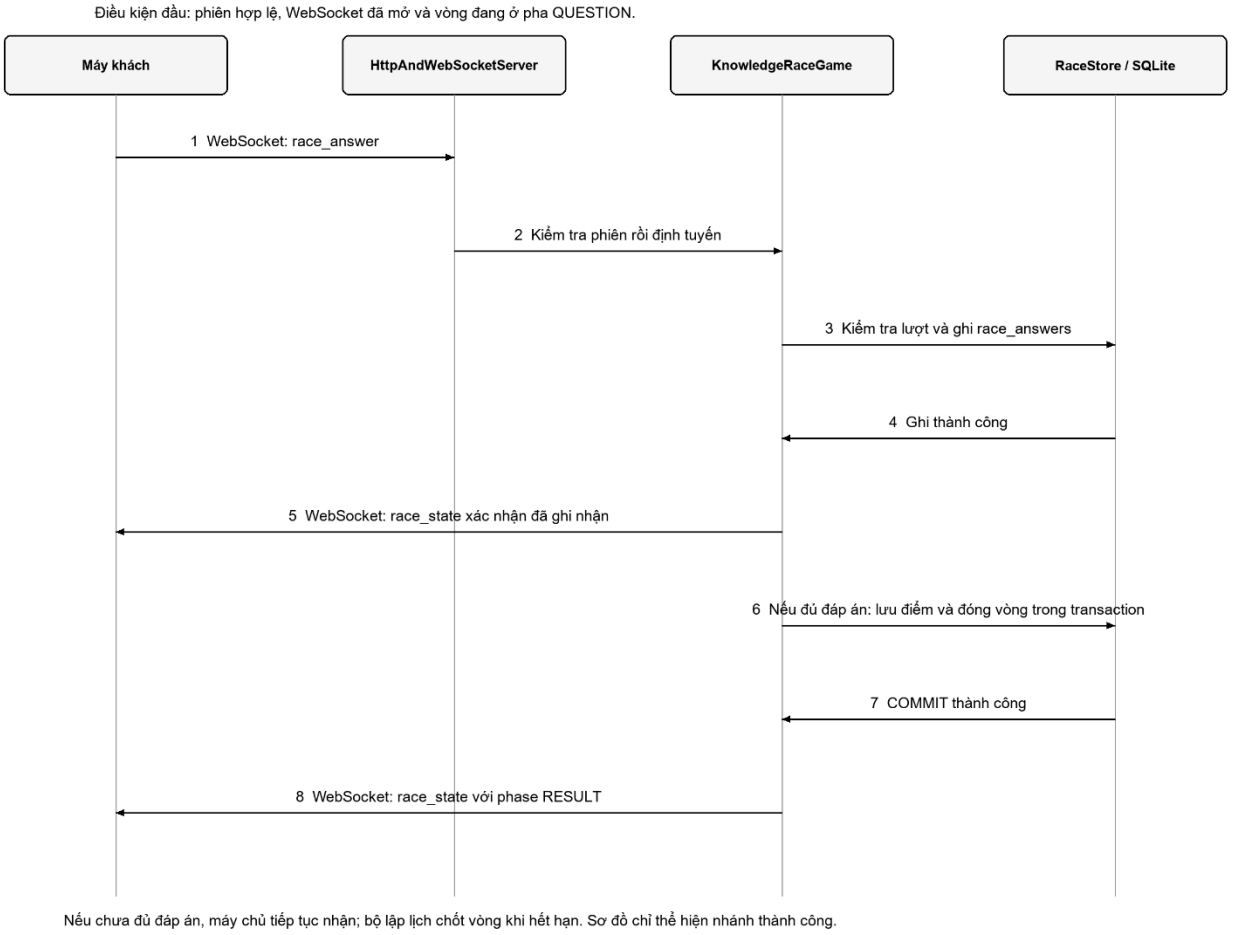
Không có race_result riêng. IDLE, QUEUED, OTHER_MODE phục vụ giao diện; INTERRUPTED là trạng thái lưu trữ.

Ví dụ định dạng yêu cầu trả lời:

```
{
  "type": "race_answer",
  "matchId": "<id-tran>",
  "questionToken": "<token-cau>",
  "answer": 1
}
```

answer = 1 tương ứng B; <...> thay bằng mã trận và token máy chủ cấp.

4.4.2 Luồng giao tiếp



Hình 3: Luồng ghi nhận một đáp án hợp lệ và chốt vòng khi đủ đáp án

Đáp án hợp lệ. Router xác thực; KnowledgeRaceGame kiểm tra, lưu rồi phát race_state. Đủ đáp án thì chốt vòng và phát RESULT.

Đáp án bị từ chối. Sai điều kiện nhận race_error; sai phiên bị chặn và có thể đóng kết nối. Yêu cầu này không thêm đáp án, nhưng trạng thái vẫn có thể đổi do tác vụ khác.

Đăng nhập thay phiên. Máy chủ thông báo tới thiết bị cũ, xử lý ngắt kết nối, cấp cookie mới và thu hồi quyền phiên cũ.

Kết thúc trận. Giao dịch lưu kết quả, RP thành công mới phát COMPLETED. Ghi đáp án, chốt vòng và kết thúc là ba bước lưu riêng.

4.4.3 Xử lý lỗi và mất kết nối

Xử lý lỗi. HTTP dùng 400 cho yêu cầu sai, 401 chưa xác thực, 403 thiếu quyền, 404 không tìm thấy, 429 vượt giới hạn.

WebSocket dùng race_error cho nghiệp vụ, auth_error cho phiên. JSON sai được ghi log; frame quá 1 MiB hoặc control frame quá 125 byte làm đóng kết nối.

Phát hiện mất kết nối. Kiểm tra mỗi giây; gửi Ping sau khoảng 10 giây và chờ Pong tối đa 20 giây. Pong phải khớp payload; JSON không thay Pong.

Quá hạn Pong thì đóng socket. Các mốc trên là cấu hình, chưa phải độ trễ phát hiện đo được.

Kết nối lại. Máy khách thử lại sau khoảng 1,5 giây và gửi race_resume; khả năng tiếp tục tùy trạng thái còn giữ:

- Mục hàng chờ được giữ khoảng 10 giây; người trong phòng chờ khoảng 30 giây.
- RANKED/DAILY cho nối lại nếu còn quyền; thời gian trận vẫn chạy.
- CASUAL/BOT đang chơi xử lý mất mạng như bỏ cuộc, không bảo đảm tiếp tục.
- Chủ động rời trận và khởi động lại máy chủ không cho tiếp tục như gián đoạn tạm thời.

CHƯƠNG V
HIỆN THỰC HỆ THỐNG

5.1 Module và lớp quan trọng

Bảng 9: Các thành phần chính của hệ thống

Module	Lớp hoặc tài nguyên	Vai trò	Liên hệ
source/server	Main, HttpAndWebSocketServer	Khởi tạo; nhận TCP, định tuyến HTTP/WebSocket	I4, I5
source/server	WebSocketClient	Quản lý kết nối, frame và heartbeat	Giao tiếp mạng
source/server	ClientEvents	SSE thông báo hệ thống và tài khoản	I4
source/server	SessionManager, AdminSessions	Tách phiên người chơi và quản trị	I4
source/server	AdminController	Xác thực quyền và điều phối quản trị	Quản trị
source/server	GoogleOAuthService	Đăng nhập và lấy hồ sơ Google	Xác thực
source/service	KnowledgeRaceGame	Quản lý phòng, hàng chờ, đáp án, điểm và pha	I1, I2
source/service	ArenaGame, WheelGame, SurvivalGame	Hiện thực ba trò chơi giải trí	Phạm vi chức năng
source/service	DatabaseManager, UserRepository	Khởi tạo SQLite và truy cập tài khoản	Lưu trữ, xác thực

source/service	RaceStore, AdminStore	Lưu Đường đua, quản trị và sao lưu	I1, I3, I5
source/common	MatchService	Lưu lịch sử ba trò giải trí	I5
source/common	RankRules, Question, JsonUtil, Env	Luật rank, câu hỏi, JSON và cấu hình	Xử lý nghiệp vụ
source/common	SmtpTransport, PasswordResetMailer	Gửi thư xác minh, khôi phục tài khoản	Dịch vụ ngoài
source/client	HTML, CSS, JavaScript và tài nguyên	Giao diện; kết nối Fetch, WebSocket, EventSource	Máy khách

Các thư mục cùng thuộc một tiến trình. RankRules tính RP, đồng hạng và chuyển bậc.

5.2 Cấu trúc dữ liệu

5.2.1 Trạng thái Đường đua Kiến thức

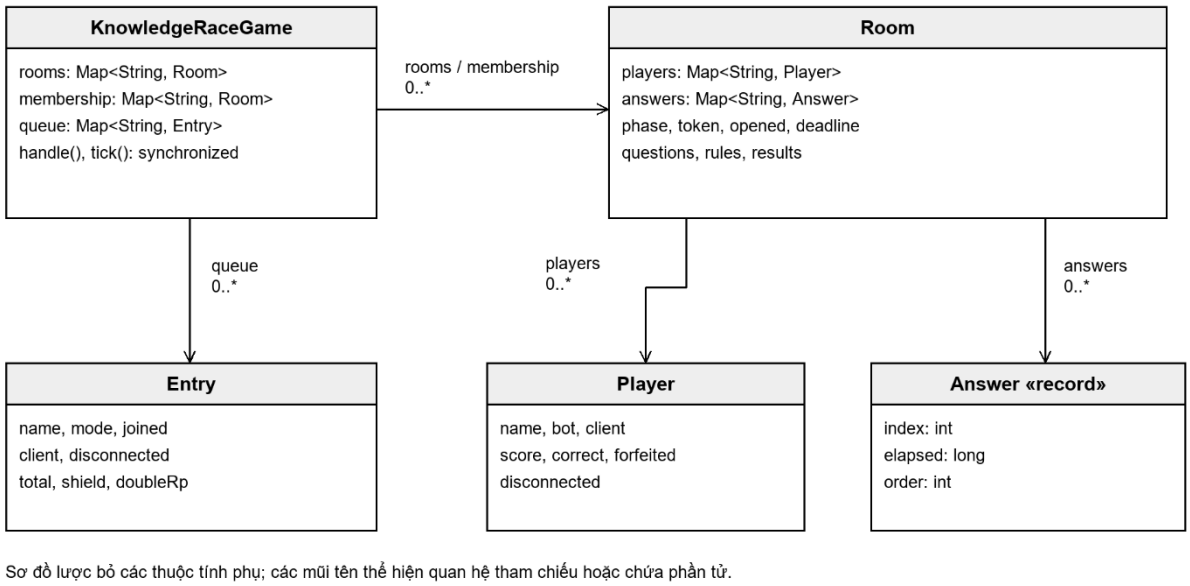
- **LinkedHashMap** giữ thứ tự phòng, hàng chờ, người chơi và đáp án; đáp án có thêm order.
- **HashMap** ánh xạ người chơi tới phòng qua membership.
- **HashSet** lưu Room.kicked để kiểm tra quyền vào lại.
- **List<Question>:** giữ các câu hỏi được sử dụng trong trận.

Room giữ cấu hình, người chơi, đáp án, thời điểm và kết quả; phase gồm WAITING, QUESTION, RESULT, COMPLETED, CANCELLED.

Player giữ kết nối, điểm, số câu đúng và bỏ cuộc; Entry giữ chế độ, thời điểm ghép, rank và kết nối.

Answer là một record gồm:

- index: chỉ số đáp án được chọn.
- elapsed: thời gian máy chủ kiểm tra kể từ mở vòng, tính bằng max(0, now − opened).
- order: thứ tự ghi nhận, bằng số đáp án đã có cộng một.



Hình 4: Các cấu trúc chính và quan hệ tham chiếu trong Đường đua Kiến thức

5.2.2 Dữ liệu phiên

ConcurrentHashMap lưu phiên–người dùng và CSRF. Thay phiên phải duyệt tên người dùng, chưa có ánh xạ ngược.

Thông báo kết thúc phiên được giữ tạm; thời hạn này không phải hạn phiên người chơi.

Phiên quản trị có hạn không hoạt động 30 phút, hạn tuyệt đối 8 giờ; tách biệt phiên người chơi.

5.3 Cơ chế đồng thời

ServerSocket nhận kết nối và giao cho Executors.newCachedThreadPool(), tái sử dụng hoặc tạo luồng (Oracle, n.d.).

WebSocket và SSE giữ luồng dài hạn; tài nguyên tăng theo kết nối, chưa xác định giới hạn phục vụ.

Bảng 10: Các cơ chế phối hợp truy cập đồng thời

Cơ chế	Phạm vi bảo vệ	Vai trò

ConcurrentHashMap và tập hợp đồng thời	Danh sách kết nối, ánh xạ kết nối–phiên và dữ liệu phiên	Hỗ trợ truy cập cấu trúc dùng chung từ nhiều luồng
playerAccessLock	Đăng nhập thay phiên, đăng ký kết nối WebSocket và định tuyến lệnh đã xác thực	Phối hợp quyền thao tác với vòng đời kết nối, hỗ trợ I4
synchronized của KnowledgeRaceGame	Các thao tác quản lý trạng thái Đường đua, gồm handle, tick và xử lý ngắt kết nối	Tuần tự hóa thay đổi trạng thái, hỗ trợ I1 và I2
writeLock của WebSocketClient	Ghi text frame và control frame trên một kết nối	Tránh các luồng ghi xen byte
heartbeatLock	Ping đang chờ, thời điểm gửi và Pong nhận được	Phối hợp kiểm tra heartbeat
Đồng bộ trên từng Subscriber	Ghi sự kiện và keepalive SSE	Tránh ghi chồng dữ liệu trên cùng luồng SSE

Scheduler gọi tick mỗi 250 ms; thời điểm thực thi phụ thuộc lập lịch.

Luồng lệnh lấy playerAccessLock trước khóa KnowledgeRaceGame; lưu hoặc gửi khi giữ khóa có thể kéo dài thời gian chờ.

5.4 Lưu trữ và tính nhất quán (Persistence and Consistency)

5.4.1 Kết nối và ràng buộc dữ liệu

SQLite lưu tại data/game.db, bật WAL, foreign_keys=ON và busy_timeout=5000.

DatabaseManager, AdminStore và MatchService có kết nối riêng; chưa có connection pool.

WAL hỗ trợ đọc–ghi đồng thời nhưng chỉ một giao dịch ghi, dù mở nhiều kết nối (SQLite, 2026b, 2026c).

Hai ràng buộc chính của Đường đua gồm:

- **race_answers:** khóa (match_id, round_no, username) bảo vệ I1.
- **rank_ledger:** khóa (match_id, user_id) bảo vệ I3.

race_players liên kết username của đáp án với user_id trong ledger.

5.4.2 Phạm vi giao dịch

1. **Ghi đáp án:** lưu race_answers thành công rồi cập nhật bộ nhớ.
2. **Chốt vòng:** lưu điểm và đóng vòng trong một giao dịch, sau đó cập nhật bộ nhớ.
3. **Kết thúc:** giao dịch cập nhật trạng thái, kết quả, RP, thẻ và giải phóng tham gia.

Giao dịch commit khi xong, rollback khi lỗi; trạng thái kết thúc ngăn trao RP lại.

5.4.3 Khởi động lại và sao lưu

recoverInterrupted() đổi WAITING/ACTIVE thành INTERRUPTED và giải phóng tham gia, không trao RP. MatchService xử lý tương tự cho trò giải trí.

VACUUM INTO tạo bản sao nhất quán, tránh bỏ sót dữ liệu WAL khi chỉ chép tệp chính (SQLite, 2025).

5.5 Thành phần mạng và dịch vụ ngoài

5.5.1 Nhận TCP và xử lý HTTP

Máy chủ nghe TCP tại 0.0.0.0:3000, đọc HTTP và định tuyến tới API, tài nguyên hoặc nâng cấp WebSocket.

Cookie session_id có HttpOnly, SameSite=Lax; thêm Secure khi cấu hình HTTPS.

5.5.2 Đọc và ghi WebSocket frame

Sec-WebSocket-Accept được tính bằng SHA-1 và Base64 từ khóa máy khách cùng hằng số giao thức, rồi trả HTTP 101.

Bộ đọc giải mask bằng XOR, hỗ trợ độ dài trực tiếp và 16/64 bit; giới hạn frame 1 MiB, control frame 125 byte.

Text frame UTF-8 tới router JSON; control frame xử lý riêng. Chưa hỗ trợ ghép continuation frame.

5.5.3 Luồng SSE

SSE ghi event, data JSON và dòng trống kết thúc trên text/event-stream.

SSE gửi keepalive mỗi ba giây, kiểm tra phiên và đóng khi lỗi; scheduler kiểm tra thông báo mỗi năm giây.

5.5.4 Google OAuth và SMTP

GoogleOAuthService dùng HTTPS, state và PKCE để đổi mã, lấy hồ sơ; token chỉ dùng tại máy chủ.

SMTP xác thực sau TLS/STARTTLS, kiểm tra hostname và đặt timeout.

CHƯƠNG VI
THIẾT LẬP VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1 Thiết lập thực nghiệm

Các bộ chạy tuần tự, database riêng; trình duyệt kiểm tra sau benchmark. Máy chủ và máy khách cùng máy 16 luồng; nguồn điện, ứng dụng nền chưa được kiểm soát đầy đủ.

run_experiments.ps1 biên dịch mã hiện tại; gói bằng chứng chứa dữ liệu, log và mã băm. Thời gian UTC đổi sang giờ Việt Nam bằng cộng 7 giờ.

6.2 Biến đo và phương pháp

Đo riêng /auth/me có phiên và get_rooms trên WebSocket mở sẵn, mỗi worker chờ một phản hồi. HTTP tính kết nối TCP mới; WebSocket không tính bắt tay. System.nanoTime đo từ gửi tới kiểm tra phản hồi, bỏ warm-up. Thông lượng bằng số thành công/thời gian. Ba lần có 9.540 mẫu tải vòng kín, không phải trận 32 người.

P95 lấy phần tử ceil(0,95 × n) sau sắp tăng. Bảng báo trung bình mean, P95, thông lượng của ba lần; khoảng P95 là min–max, không phải P95 gộp. analyze_results.py đối chiếu CSV với JSON.

6.3 Ca kiểm thử và kịch bản

ReportInvariantTest kiểm tra INV01–INV12; ReportSupplementTest thêm INV13–INV14. Chủ yếu gọi nghiệp vụ với đồng hồ tiêm; INV08 dùng 16 luồng, INV11 kiểm tra phiên. INV14 dùng HTTP/WebSocket thật để xác nhận cookie cũ nhận auth_error, không lưu đáp án.

Bảng 6.1 Ca kiểm thử bất biến và kết quả thực tế

Mã	Bất biến	Thao tác và điều kiện	Kết quả quan sát
INV01	I2	Gửi mã trận sai	Từ chối, không có dòng đáp án; PASS
INV02	I2	Gửi token không khớp	Từ chối, không có dòng đáp án; PASS

Mã	Bất biến	Thao tác và điều kiện	Kết quả quan sát
INV03	I2	Gửi answer = 4	Từ chối ngoài miền 0–3; PASS
INV04	I1, I2	Gửi lúc deadline − 1 ms	Ghi đúng một đáp án; PASS
INV05	I1	Gửi lại đáp án đã nhận	Từ chối, số dòng vẫn là 1; PASS
INV06	I2	Gửi đúng deadline	Từ chối, không ghi đáp án mới; PASS
INV07	I2	Dùng token vòng trước ở vòng 2	Từ chối, vòng 2 chưa có đáp án; PASS
INV08	I1	16 luồng tạo tải gửi cùng đáp án	Chỉ một dòng được lưu; PASS
INV09	I1	Chèn trùng trực tiếp qua RaceStore	Khóa chính từ chối dòng trùng; PASS
INV10	I3	Gọi finish thêm hai lần	RP giữ nguyên; vẫn 2 dòng ledger cho 2 người chơi; PASS
INV11	I4	Tạo phiên mới cùng tài khoản	Phiên và CSRF cũ mất hiệu lực; PASS
INV12	I5	Khôi phục khi có trận ACTIVE	Trạng thái INTERRUPTED; không thêm RP; PASS
INV13	I2	Đúng mã trận/token và còn hạn, gửi khi pha RESULT	race_error; 2 dòng đáp án giữ nguyên, điểm không đổi; PASS
INV14	I4, I2	Sau đăng nhập thay phiên, gửi cookie cũ kèm frame race_answer	auth_error; không thêm đáp án hoặc RP; PASS

Cả 14 ca đạt. INV08–INV09 kiểm chứng hai lớp chống trùng; INV13 tách điều kiện pha; INV14 chặn phiên cũ qua mạng. INV12 chưa thử khởi động lại toàn tiến trình (Phụ lục C).

6.4 Kết quả hiệu năng ứng dụng

Bảng 6.2 Kết quả HTTP /auth/me qua ba lần chạy

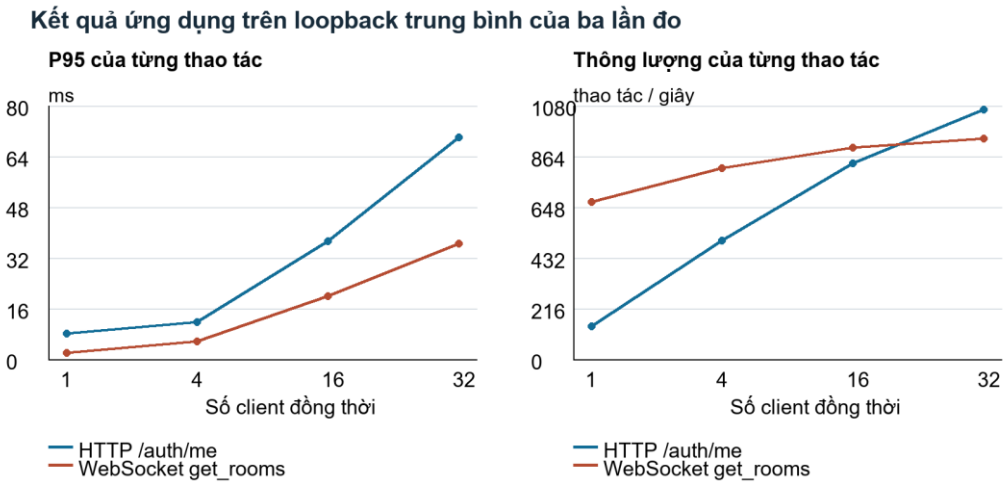
Máy khách	Số mẫu	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Khoảng P95 (ms)	Thông lượng (thao tác/giây)	Lỗi
1	90	7,14	8,01	7,79–8,29	139,99	0
4	360	7,42	11,73	10,95–12,82	504,56	0

Máy khách	Số mẫu	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Khoảng P95 (ms)	Thông lượng (thao tác/giây)	Lỗi
16	1.440	17,52	37,22	36,74–38,06	834,16	0
32	2.880	26,57	69,95	68,26–73,13	1.064,13	0

Bảng 6.3 Kết quả WebSocket get_rooms qua ba lần chạy

Máy khách	Số mẫu	Trung bình (ms)	P95 (ms)	Khoảng P95 (ms)	Thông lượng (thao tác/giây)	Lỗi
1	90	1,49	1,99	1,79–2,27	669,99	0
4	360	4,85	5,63	5,18–5,88	814,51	0
16	1.440	17,47	19,90	19,82–20,05	902,01	0
32	2.880	33,53	36,43	36,13–36,94	938,89	0

Cả 9.540 mẫu hợp lệ, không lỗi hoặc timeout. Số mẫu cộng ba lần; chỉ số lấy trung bình theo lần, có CSV để tính lại.



Hình 6.1 P95 và thông lượng trung bình của ba lần đo ứng dụng

6.5 Kết quả kiểm thử tích hợp và giao diện

Bảng 6.4 Kết quả các bộ kiểm thử trên mã hiện tại

Bộ kiểm thử	Số điều kiện kiểm tra	Thời gian s	Kết quả
ArenaRules	574	14,13	PASS
SurvivalRules	46	31,49	PASS
Portal	35	1,01	PASS
Race	572	3,96	PASS
RankBackup	55	0,56	PASS
PlayerLifecycle	141	3,53	PASS
ConnectionNotices	36	33,41	PASS
Tổng kiểm kê	1.459		PASS

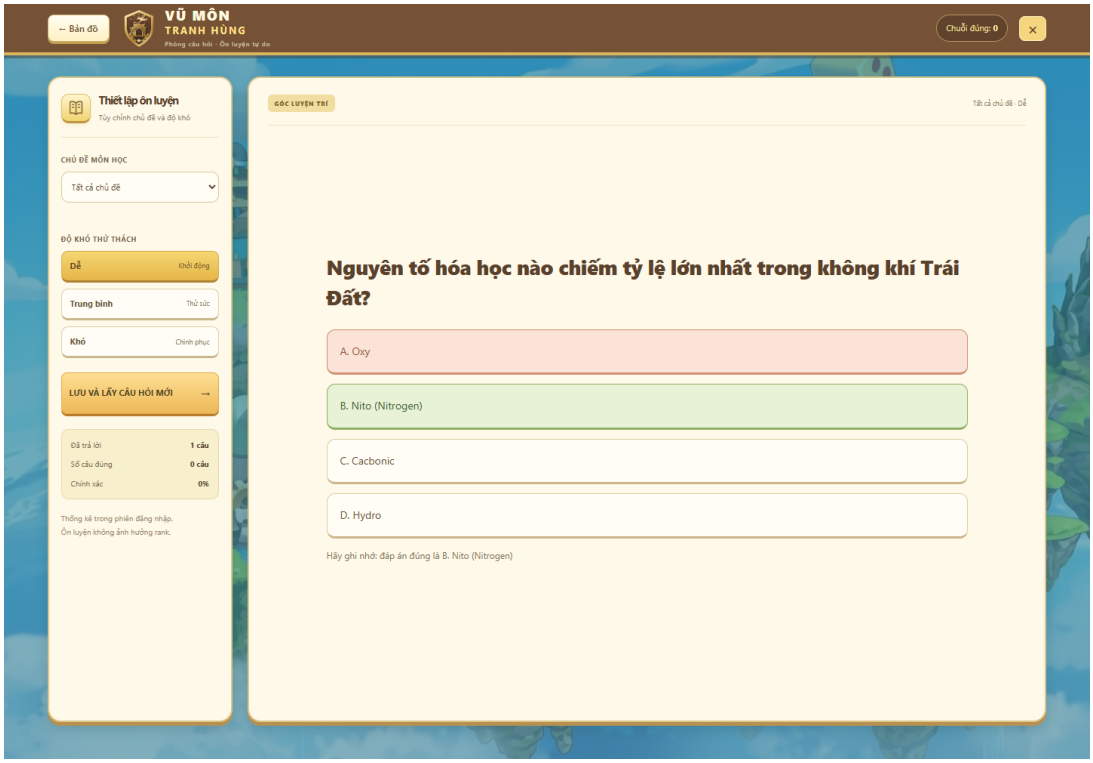
Bảy bộ đạt 1.459 assertion, đều PASS và exit code 0. Đây là kiểm kê có thể chồng lặp, không phải độ bao phủ; 14 ca bất biến và tám ca giao diện được báo riêng.

Bảng 6.5 Các ca kiểm tra trình duyệt và kết quả

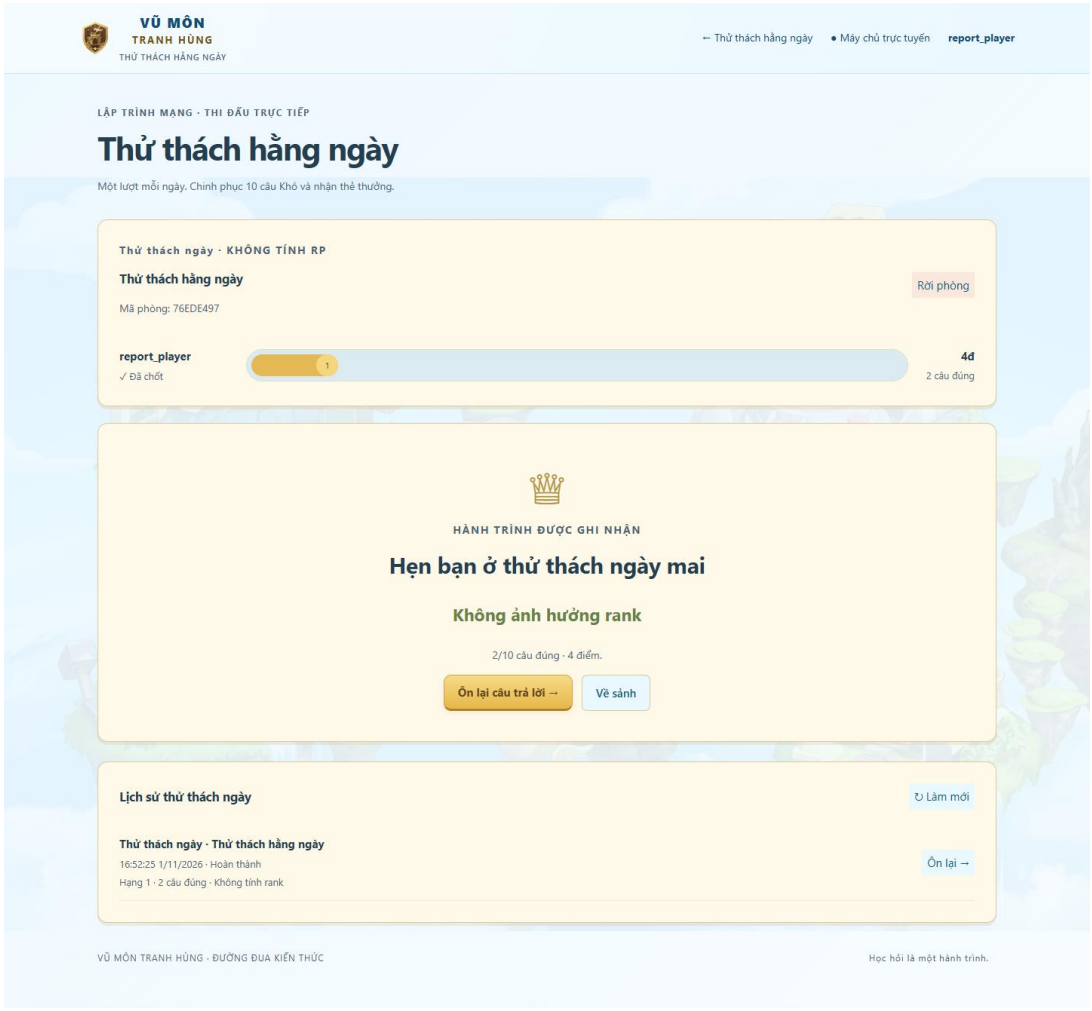
Mã	Kiểm tra	Kết quả
UI01	Đăng nhập và hiển thị đúng report_player	PASS
UI02	Phòng học có 4 phương án	PASS
UI03	Trả lời và nhận phản hồi; bộ đếm tăng lên 1	PASS
UI04	Daily đi qua 10 câu và đạt COMPLETED	PASS
UI05	Mở ôn tập và hiển thị đủ 10 câu	PASS
UI06	Trang chủ không tràn ngang ở viewport 390 px	PASS
UI07	Đăng nhập lần hai thành công	PASS
UI08	Phiên trình duyệt cũ không còn loggedIn	PASS

Tám ca Chrome kiểm tra ôn tập, daily và phiên. RaceIntegrationTest dùng bốn WebSocket thật, xác nhận cùng token và điểm 3–2–2–2. Chưa thử Đường đua nhiều người qua giao diện; ảnh chỉ minh họa hiển thị (Phụ lục C, E).

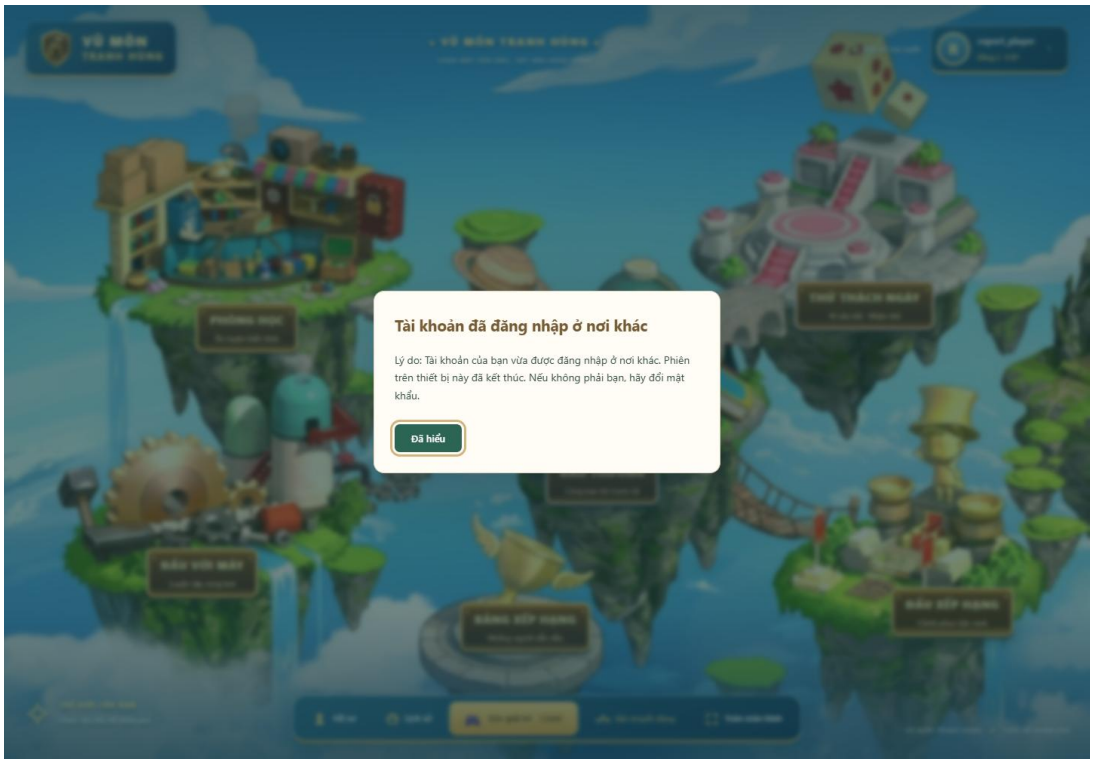
Kiểm tra di động chỉ xác nhận trang chủ không tràn ngang tại 390 × 844, chưa đại diện mọi chức năng.



Hình 6.2 Phản hồi ôn tập và bộ đếm sau một đáp án (UI03)



Hình 6.3 Kết quả sau mười câu daily (UI04)



Hình 6.4 Thông báo thay phiên ở trình duyệt cũ (UI07–UI08)

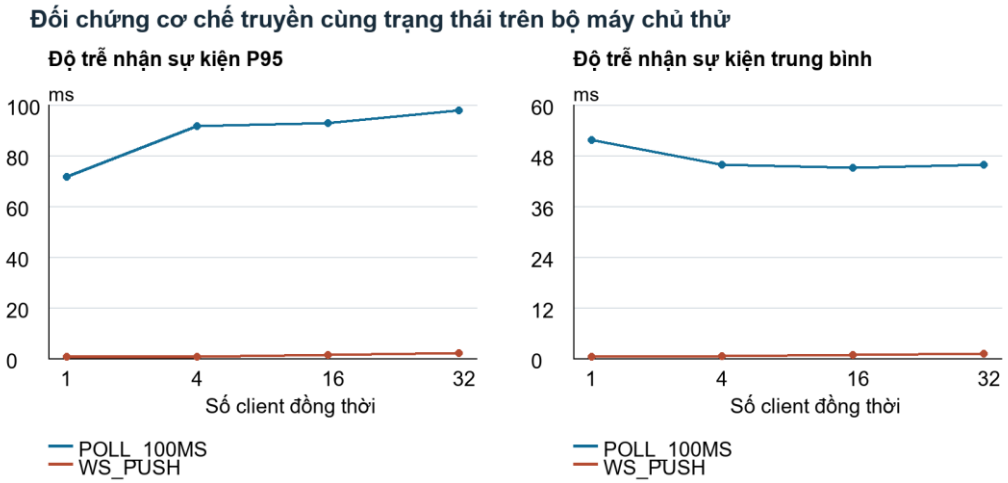
6.6 Đối chứng polling và WebSocket push

TransportBaseline so sánh polling /state mỗi 100 ms với WebSocket push trên cùng cấu trúc JSON và mức tải. Hai nhánh chạy riêng, cùng máy và đồng hồ; không gồm xác thực, database, luật chơi hoặc render.

Mỗi cấu hình đo 12 sự kiện sau 2 warm-up, cách 200/217/234 ms; polling lệch pha ban đầu. Đảo thứ tự hai nhánh ở lần 2. HTTP đóng kết nối, WebSocket giữ kết nối. Độ trễ tính từ publishedNs tới khi nhận chuỗi JSON, trước phân tích; payload không đệm độ dài.

Bảng 6.6 Độ trễ nhận sự kiện của đối chứng cùng trạng thái

Máy khách	Số lượt[1]	TB poll (ms)	TB push (ms)	P95 poll (ms)	P95 push (ms)	Thiếu/lỗi
1	36	51,61	0,42	71,56	0,58	0 / 0
4	144	45,77	0,48	91,67	0,67	0 / 0
16	576	45,12	0,81	92,78	1,32	0 / 0
32	1.152	45,76	1,14	97,82	2,00	0 / 0



Hình 6.5 Độ trễ nhận sự kiện trong đối chứng polling 100 ms và push

Có 3.816 lượt nhận, không thiếu sự kiện hoặc lỗi. Mỗi mức/nhánh có 36 sự kiện; các lượt cùng sự kiện có thể tương quan. P95 lấy trung bình theo lần, chưa suy ra khoảng tin cậy. Polling có mean 45,12–51,61 ms, chịu ảnh hưởng chu kỳ 100 ms và TCP mới; chưa thử keep-alive. Kết quả chỉ đánh giá truyền trạng thái.

Ở 32 máy khách, polling tạo 2.820 GET /state; push không dùng endpoint này. Bộ đếm gồm warm-up và chờ cuối, không tính nâng cấp WebSocket. Giảm chu kỳ có thể giảm trễ, tăng yêu cầu; cần đo lại.

6.7 Tổng hợp bằng chứng theo câu hỏi đánh giá

Bảng 6.7 Ánh xạ câu hỏi đánh giá với bằng chứng

Câu hỏi	Bằng chứng chính	Giới hạn kết luận
RQ1 Kiến trúc và giao tiếp	Chương 4–5; 9.540 mẫu ứng dụng; đối chứng 6.6; WebSocket nhiều người trong RaceIntegrationTest	Hai thao tác vòng kín và bộ truyền thử, chưa đo trọn trận trên LAN/WAN
RQ2 Xử lý đáp án nhất quán	INV01–INV10, INV13; khóa đồng bộ và khóa chính; kiểm tra điểm qua WebSocket thật	Các tình huống hữu hạn; chưa đo mọi lỗi giữa bộ nhớ và database
RQ3 Phiên và mất kết nối	INV11, INV14; lifecycle; connection notices; UI07–UI08; kết nối lại ở 4.4.3	Không suy ra hỗ trợ mọi sự cố mạng hoặc tiếp tục trận sau restart

CHƯƠNG VII THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP

7.1 Diễn giải kết quả theo câu hỏi đánh giá

RQ1 — Kiến trúc và giao tiếp. HTTP, WebSocket và SSE phối hợp trong các luồng đã thử; máy chủ thống nhất câu hỏi, pha và thời hạn. Đối chứng mục 6.6 hỗ trợ lựa chọn cơ chế đẩy trong cấu hình đo.

RQ2 — Tính nhất quán. INV01–INV10, INV13 kiểm tra định danh, pha, hạn và miền đáp án. Máy chủ nhận trước hạn 1 ms, từ chối đúng hạn và ở pha RESULT.

RQ3 — Phiên và kết nối. INV11, INV14 xác nhận phiên mới thu hồi phiên cũ, không cho ghi thêm đáp án hoặc RP. Lifecycle, heartbeat và UI07–UI08 bổ sung bằng chứng xử lý kết nối.

7.2 Tính mới và đóng góp

Tính khác biệt nằm ở tích hợp và kiểm chứng, không phải giao thức hay thuật toán mới.

Bảng 7.1 Đóng góp và bằng chứng kiểm chứng

Đóng góp	Khác biệt và ý nghĩa	Bằng chứng
C1 Kiểm soát đáp án tại máy chủ	Kiểm tra phiên, mã trận, token, pha, thời hạn và giá trị đáp án trước khi ghi nhận; hạn chế phụ thuộc vào dữ liệu do máy khách tự khai báo.	KnowledgeRaceGame.answer/recordAnswer; INV01–INV08, INV13; các kiểm tra WebSocket trong RaceIntegrationTest.
C2 Chống ghi nhận và quyết toán lặp	Kết hợp kiểm tra nghiệp vụ, khóa đáp án theo trận–vòng–người chơi và ledger theo trận–tài khoản;	RaceStore.answer/finish; INV05, INV08–INV10; lược đồ dữ liệu và kiểm thử rank, backup.

	phối hợp cập nhật kết quả bằng giao dịch.	
C3 Phối hợp phiên với vòng đời kết nối	Thu hồi quyền của phiên cũ và xử lý trạng thái tham gia khi thay phiên, rời trận hoặc mất kết nối.	SessionManager, tầng định tuyến và các mô đun trò chơi; INV11, INV14; kiểm thử lifecycle, connection notices và UI07–UI08.
C4 Đánh giá có dữ liệu đối chiếu	Lưu kịch bản, dữ liệu thô và thông tin phiên bản để kiểm tra lại các thống kê và truy vết kết luận.	9.540 mẫu ứng dụng, 3.816 lượt nhận sự kiện đối chứng, log kiểm thử và analyze_results.py.

7.3 Ưu điểm và đánh đổi

Xử lý tập trung thống nhất luật và thời hạn; token, khóa duy nhất và giao dịch chống ghi lặp, hỗ trợ truy vết kết quả.

Khóa chung có thể làm các phòng chờ nhau khi lưu hoặc gửi chậm. Cần đo riêng chi phí khóa, kết nối và xử lý trước tối ưu.

Tự xử lý giao thức tăng công kiểm tra; SQLite giới hạn ghi đồng thời. Thời gian máy chủ chưa bù bất lợi mạng chậm.

7.4 Hạn chế

Phạm vi triển khai. Một máy chủ; phiên và phòng nằm trong bộ nhớ, không phục hồi trận để chơi tiếp sau khởi động lại.

Phạm vi đo. Hai thao tác loopback, database nhỏ, ba lần ngắn trên cùng máy. Chưa đo tải dài, LAN/WAN, tài nguyên hoặc tải tối đa; nguồn điện và ứng dụng nền chưa kiểm soát.

Đối chứng. Polling 100 ms đóng kết nối, WebSocket giữ kết nối; chưa gồm luật chơi, database, xác thực, TLS hoặc phân tích tương quan để suy luận thống kê.

Kiểm thử. Chưa xác định độ bao phủ; dùng đồng hồ tiêm, gọi khôi phục trực tiếp. Chưa đánh giá đầy đủ Google/SMTP thật, nhiều trình duyệt, người học hoặc hiệu quả học tập.

7.5 Hướng phát triển

Mở rộng thử dừng tiến trình, lỗi database, frame sai và mất mạng khi chuyển pha; đối chiếu I1–I5 để kiểm tra phục hồi.

Tách máy tạo tải, thử nhiều trận LAN lâu hơn; đo CPU, RAM, luồng và chờ khóa. Bổ sung keep-alive, chu kỳ polling khác và kiểm soát môi trường.

Dựa trên điểm nghẽn, cân nhắc giới hạn luồng, khóa theo phòng hoặc hàng đợi; kiểm chứng lại tính nhất quán. Đánh giá khả năng sử dụng và hiệu quả học tập với tiêu chí xác định trước.

CHƯƠNG VIII
KẾT LUẬN

Đồ án xây dựng Vũ Môn Tranh Hùng bằng Java Socket, HTTP, WebSocket, SSE và SQLite, duy trì trạng thái nhất quán khi thao tác đồng thời, gửi lặp hoặc thay phiên.

Máy chủ kiểm soát luật, thời hạn và phiên. Đồng bộ nghiệp vụ, khóa duy nhất và giao dịch ngăn ghi đáp án, quyết toán RP lặp.

Bảy bộ đạt 1.459 điều kiện; 14 ca bất biến và tám ca trình duyệt đạt yêu cầu. Benchmark có 9.540 mẫu loopback hợp lệ; đối chứng ghi 3.816 lượt nhận.

Đóng góp là tích hợp xử lý trạng thái, chống ghi lặp và phiên–kết nối có bằng chứng kiểm chứng. Cần mở rộng thử nghiệm để xác định tải tối đa, hiệu năng Internet và hiệu quả học tập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO REFERENCES

Colyseus. (n.d.). *State synchronization*. Truy xuất ngày 1 tháng 11 năm 2026, từ https://docs.colyseus.io/state

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *HTTP semantics* (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

Heroic Labs. (n.d.). *Authoritative multiplayer*. Truy xuất ngày 1 tháng 11 năm 2026, từ https://heroiclabs.com/docs/nakama/concepts/multiplayer/authoritative/

Oracle. (n.d.). *Executors*. Java Platform, Standard Edition 17 API Specification. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/concurrent/Executors.html

OWASP Foundation. (n.d.). *Session management cheat sheet*. Truy xuất ngày 1 tháng 11 năm 2026, từ https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

Socket.IO. (2026a, October 9). *Delivery guarantees*. https://socket.io/docs/v4/delivery-guarantees/

Socket.IO. (2026b, October 9). *Rooms*. https://socket.io/docs/v4/rooms/

SQLite. (2026a, May 6). *CREATE INDEX*. https://www.sqlite.org/lang_createindex.html

SQLite. (2026b, February 18). *Transaction*. https://www.sqlite.org/lang_transaction.html

SQLite. (2026c, August 25). *Write-ahead logging*. https://www.sqlite.org/wal.html

WHATWG. (2026, October 30). *Server-sent events*. HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html

Kahoot! (2026a, September 30). *How points work*. https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/115002303908-How-points-work

Kahoot! (2026b, October 31). *How to host a live kahoot*. https://support.kahoot.com/hc/en-us/articles/360039422694-How-to-host-a-live-kahoot

PHỤ LỤC APPENDICES

A Đặc tả giao thức Protocol specification

Thông điệp được đặc tả theo kênh, chiều, trường, điều kiện phiên và lỗi. Bảng dưới minh họa race_answer, không phải log thực tế.

Bảng A.1 Mẫu đặc tả trường của thông điệp race_answer

Trường	Kiểu và điều kiện	Nguồn kiểm tra
type	Chuỗi; race_answer	Router và game handler
matchId	Chuỗi; trùng trận hiện tại	KnowledgeRaceGame.answer
questionToken	Chuỗi; trùng vòng hiện tại	KnowledgeRaceGame.answer
answer	Số nguyên; 0 đến 3	RaceStore.integer và kiểm tra miền

B Cấu hình Configuration

Cấu hình gồm JDK, classpath, client, database, origin và proxy; biến tùy chọn xem source/.env.example. Cổng 3000 và database đặt trong mã. Không công bố .env thật.

C Dữ liệu và kết quả bổ sung Additional evidence

Bằng chứng gồm CSV/JSON benchmark, log rank, lifecycle, heartbeat tại statics/results và statics/dataset. Mã đo ở source/scratch; provenance.json, log bất biến và browser-cases.json định danh các lần chạy cập nhật tại Chương 6.

Ảnh trong statics/results/screenshots minh họa giao diện; ghi kịch bản và che thông tin cá nhân.

D Lược đồ dữ liệu Database schema

Bảng D.1 Các khóa cốt lõi phục vụ kiểm soát ghi lặp

Bảng	Khóa hoặc liên kết	Ý nghĩa
race_matches	id là khóa chính	Nhận diện trận
race_rounds	PRIMARY KEY match_id round_no	Nhận diện vòng; token và deadline
race_answers	PRIMARY KEY match_id round_no username	Tối đa một đáp án một người một vòng
rank_ledger	PRIMARY KEY match_id user_id	Tối đa một quyết toán RP một tài khoản một trận

Lược đồ chi tiết xem DatabaseManager, AdminStore và RaceStore; phân biệt tài khoản, kết nối và bản ghi tham gia.

E Biểu mẫu test case và đoạn mã quan trọng Test cases and snippets

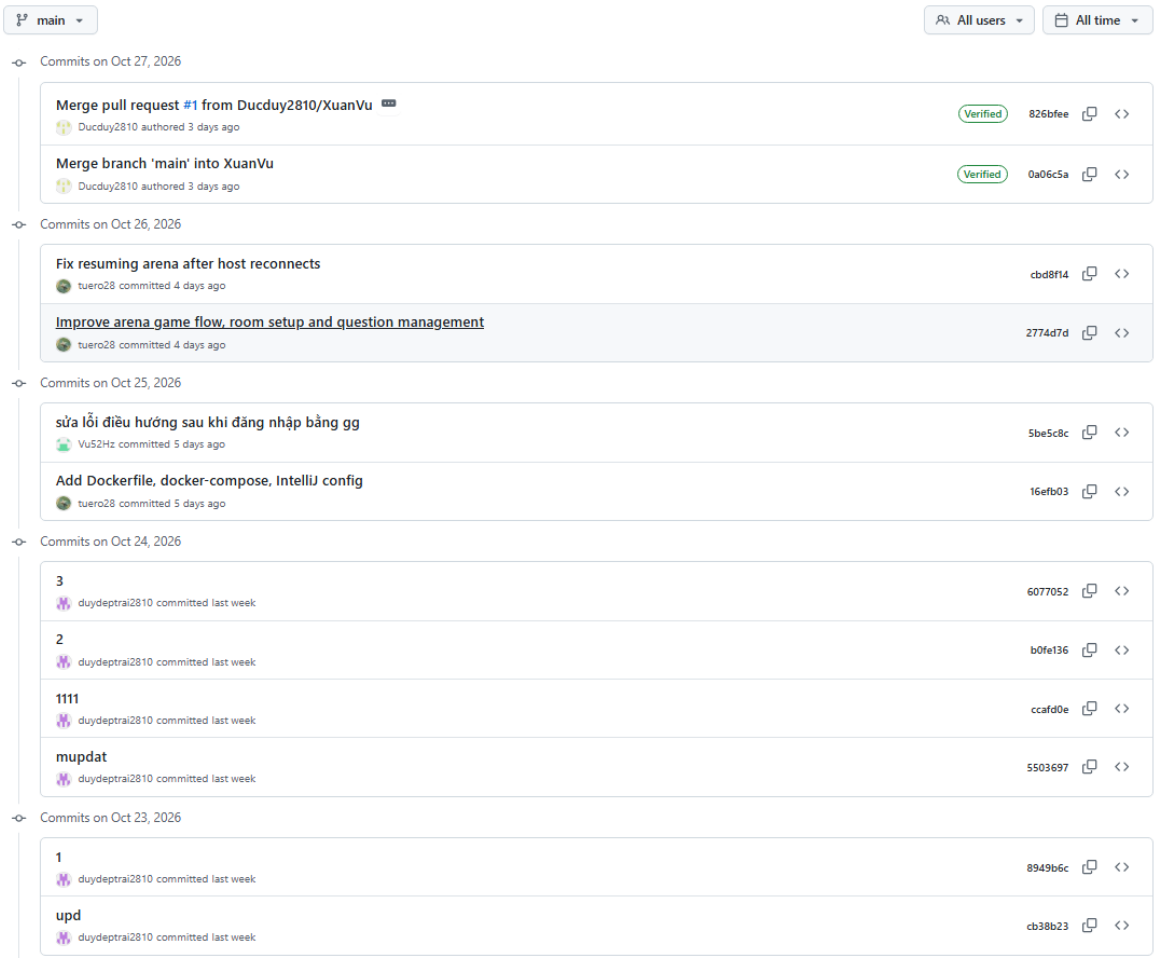
Test case ghi mã, bất biến, điều kiện, thao tác, expected/actual, minh chứng và phiên bản. Mã kiểm tra token, quyết toán nằm trong KnowledgeRaceGame và RaceStore.

FPHÂN CÔNG THÀNH VIÊN

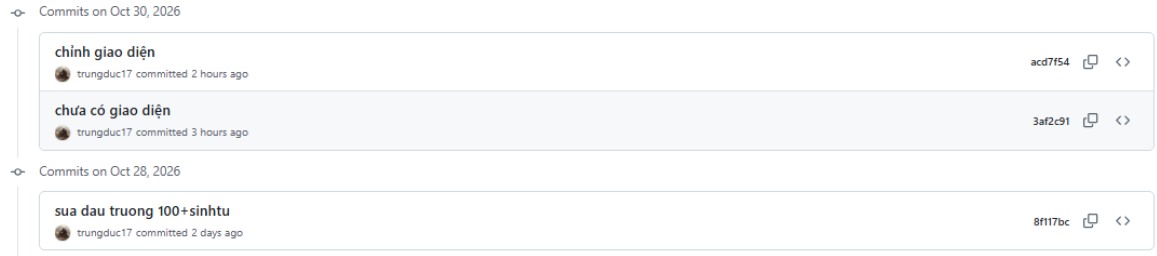
Bảng C.1 Thông tin và phân công bốn thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc và minh chứng đóng góp
1	Bùi Trung Đức	B23DCCN166	Tham gia vào làm code và làm báo cáo
2	Nguyễn Đức Duy	B23DCCN241	Tham gia vào làm code và làm báo cáo
3	Nguyễn Văn Trường	B23DCCN870	Tham gia vào làm code và làm báo cáo
4	Cao Xuân Vũ	B23DCCN940	Tham gia vào làm code và làm báo cáo

Nhóm điền nội dung phân công theo công việc thực tế và đối chiếu với lịch sử thay đổi hoặc sản phẩm bàn giao trước khi xác nhận.



Hình C1. Ảnh lịch sử commit



Hình C2. Ảnh lịch sử commit